



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Алмазные копи Якутии

Почему алмаз вообще существует на поверхности, если стабилен графит?

Алмаз у поверхности — метастабилен: стабильнее графит, и алмаз «хотел бы» им стать, но не может. Чтобы перестроить жёсткий каркас в слои, атомам нужно разорвать связи и сдвинуться, а на это требуется огромная энергия — стоит барьер. При комнатной температуре энергии не хватает даже близко, и алмаз застревает в своём состоянии буквально на миллиарды лет. Переход реально идёт только когда жарко — а единственное жаркое окно (подъём в магме) алмаз проскакивает слишком быстро, чтобы успеть превратиться. Так твёрдость алмаза — это, по сути, застрявшее, «забытое» прошлое глубин.

Открытый вопрос

Кимберлитовые трубки — почти единственная дорога алмаза наверх, но почему магма зарождается именно в этих точках и так редко, геологи до конца не понимают. Где и когда «выстрелит» следующая трубка — предсказать пока нельзя.

